1) 3. Las edades de 30 alumnos en Análisis Cuantitativo II son las que aparecen en la siguiente tabla, y determinar previamente: Población, Muestra, Unidad Elemental, y Variable en Estudio:

a) Construir la tabla de frecuencias.
b) Representar gráficamente
c) Calcular la media, la mediana y la moda
d) Hallar la varianza y la desviación típica
e) Los cuartiles 1 y 3 y decil 4

Edad	N° de Alumnos
[18,21)	12
[21,24)	8
[24,27)	5
[27,30)	3
[30,33]	2

Prob. y Estad. – Modelo Tony

a) Calculos

	EDAD	N°ALUM	f_i	p_i	F_i	R_i	P_i	x_i	$x_i \cdot f_i$	x_i^2	$x_i^2 \cdot f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$
Mo	[18,21)	12	0,4	40	12	0,4	40	19,5	234	380,25	4563	13,69
	[21,24)	8	0,27	27	20	0,67	67	22,5	180	506,25	4050	0,49
	[24,27)	5	0,17	17	25	0,84	84	25,5	127,5	650,25	3251,25	5,29
	[27,30)	3	0,1	10	28	0,94	94	28,5	85,5	812,25	2436,75	28,09
	[30,33]	2	0,06	6	30	1	100	31,5	63	992,25	1984,5	68,89
		30							690		16285,5	116,45

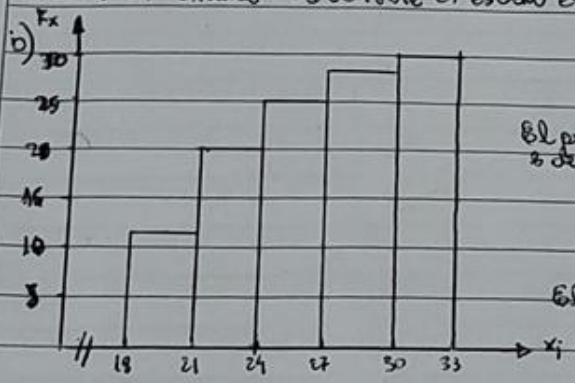
Población: Todos los alumnos de Analisis Cuantitativo II

Muestra: Los 30 Alumnos

Unidad Elemental: Cada Alumno individual de Analisis Cuantitativo II

Variable en Estudio: La variable en estudio es la edad de los alumnos.

b)



c) Media $= \bar{x} = \frac{\Sigma x_i \cdot f_i}{n} = \frac{690}{30} = 23$ años $\Rightarrow 23,2$

El promedio de edad de los alumnos que cursan Análisis es de 23 años.

Mediana: $Me = L_i + \frac{\frac{n}{2} - F_a}{f_i} \cdot a_i = 21 + \frac{\frac{30}{2} - 12}{8} \cdot 3$

$Me = 21 + 1,125 = 22,12 \cong 22$ años

~~El 50% de los alumnos que cursan Analisis tienen 22 años~~

$Mo = \Delta_1 = f_i - f_a = 12 - 0 = 12$ $\quad L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot a =$

$\Delta_2 = f_i - f_s = 12 - 8 = 4$

$Mo = 18 + 2,25 = 20,25 \cong 20$ Años

La mayoría de los alumnos que cursan Analisis tienen 20 años

d) Varianza: $S^2 = \frac{\Sigma (x_i^2 \cdot f_i)}{n} - (\bar{x})^2 = \frac{16285,5}{30} - 538,24 = 4,61$ años

Desviación $= \sqrt{S^2} = \sqrt{4,61} = 2,14 \cong 2$ años

e) $Q_1 \Rightarrow 25\%$ de 30 $= Q_1 = 18 + \frac{\frac{30 \cdot 25}{100} - 0}{12} \cdot 3 = 18 + 4,87 = 19,87$ años $] \cong 20$ Años

$Q_3 \Rightarrow 75\%$ de 30

$Q_3 = 24 + \frac{\frac{30 \cdot 75}{100} - 20}{5} \cdot 3 = 24 + 1,5 = 25,5$ Años $] \cong 25$ Años

$D_4 \Rightarrow (4 \cdot 30)/10 = 120/10 = 12$ $\quad D_4 = 18 + \frac{\frac{30 \cdot 4}{10} - 0}{12} \cdot 3 = 18 + 3 = 21$ años $]$